

5)(8 P.) Gelten folgende Formeln? Geben Sie jeweils eine verbale Begründung. (In ganzen Sätzen, nicht in Stichworten!)

(1) $\forall x \in \mathbb{N} \exists y \in \mathbb{N} : x < y$

(2) $\exists y \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N} : x < y$

(3) $\forall x \in \mathbb{N} \exists y \in \mathbb{N} : y < x$

(4) $\forall x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{Z} : y < x$

3)(8 P.) Im folgenden bezeichnen A und B logische Formeln. Untersuchen Sie die Richtigkeit der folgenden Schlussfolgerungen, indem Sie einen Beweis oder ein Gegenbeispiel angeben:

- a) Wenn sowohl A als auch B keine Kontradiktionen sind, so ist $A \vee \neg B$ eine Tautologie.
- b) Falls A und $A \rightarrow B$ keine Kontradiktionen sind, so ist B eine Kontradiktion.

3)(8 P.) Schreiben Sie die aussagenlogische Formel

$$((x \rightarrow (y \rightarrow z)) \leftrightarrow ((x \wedge y) \rightarrow z)) \wedge \neg x \wedge \neg y \wedge \neg z$$

in eine äquivalente Formel um, in der nur $\neg$ und $\vee$ als Konnektoren vorkommen.

3)(8 P.) Ersetzen Sie im folgenden Ausdruck $*$ so durch einen Konnektor aus der Menge $\{\wedge, \vee, \leftrightarrow, \rightarrow\}$, dass eine Tautologie entsteht: $(a * b) \leftrightarrow ((\neg a \wedge \neg b) \vee (a \wedge b))$.

4)(8 P.) Wie lautet das Inklusions-Exklusions-Prinzip für zwei endliche Mengen?
Wie lautet das Inklusions-Exklusions-Prinzip für n endliche Mengen $A_1, \dots, A_n$?
Formulieren Sie den binomischen Lehrsatz!

(Bemerkung: Ein Lehrsatz besteht aus Voraussetzungen und Schlussfolgerungen.
Eine Formel alleine ist kein Lehrsatz!)

Bestimmen Sie für alle $n \in \mathbb{N}$ den Wert der Summe $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k$.

- 5)(8 P.) Seien A und B zwei Mengen. Wie sind die Mengen $A \times B$, 2^A und $A \Delta B$ definiert? Sei nun $A = \mathbb{R}$ und $B = \{\heartsuit, \diamondsuit, \spadesuit, \clubsuit\}$. Geben Sie zu jeder der oben genannten Mengen je zwei ihrer Elemente an.